



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S8 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S8 - Chapitre 05 : IDS/IPS et
durcissement**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 8

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 05

1. IDS vs IPS
2. Signatures
3. Segmentation
4. Durcissement IOS
5. Limites chiffrement

lAttribut

lValeur

lNiveau

lIngénieur RI

lSemestre

lS8

lDurée estimée

l3 h CM

lChapitre

l05

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Distinguer** IDS passif vs IPS inline.
- **Décrire** signatures vs anomalies.
- **Segmenter** réseau micro-segmentation intro.
- **Appliquer** durcissement IOS (SSH, ACL VTY).
- **Analyser** trafic chiffré limites inspection.

0.1 1. IDS/IPS

Snort, Suricata — inline drop vs alert only.

0.2 2. Signatures

CVE exploit patterns vs baseline anomaly ML.

0.3 3. Segmentation

VLAN + ACL + east-west firewall.

0.4 4. Durcissement

service password-encryption, login block-for, COPP.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Q1 ch05 — définitions
1. 2. Q2 — cas campus
1. 3. Q3 — commande/config
1. 4. Q4 — comparaison techno
1. 5. QCM sécurité

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier	théorie	et TD/TP	associés
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier	avec schéma	ou commande	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 6–8
- ▶ IEEE 802.11 standards
- ▶ RFC 4301 — IPsec
- ▶ Cisco Security SRND

Note enseignant : S8 IDS/IPS et durcissement — voir TD/TP associés.